Date

第十三次作业

P140：4、13、25、28

3题 $x=B\cdot[x_B]$

(写错题) $=3\begin{bmatrix}1\\-4\\3\end{bmatrix}+0\begin{bmatrix}5\\2\\-2\end{bmatrix}+(-1)\begin{bmatrix}4\\-7\\0\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}-1\\-5\\9\end{bmatrix}$

4题 $x=B\cdot[x_B]$

$=3(-4)\begin{bmatrix}-1\\2\\0\end{bmatrix}+8\begin{bmatrix}3\\-5\\2\end{bmatrix}+(-7)\begin{bmatrix}4\\-7\\3\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}0\\1\\-5\end{bmatrix}$

13、设坐标为 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$

$P(t)=B\cdot\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$

$1+4t+7t^2=x_1(1+t^2)+x_2(t+t^2)+x_3(1+2t+t^2)$

$x_1+x_2+x_3=1$

$x_2+2x_3=4$

$x_1+x_3=1$

$$\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&4\\1&0&1&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&1&1\\0&1&0&6\\0&1&2&4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&1&1\\0&1&0&6\\0&0&1&-1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&2\\0&1&0&6\\0&0&1&-1\end{bmatrix}$$

$P[x]_B=\begin{bmatrix}2\\6\\-1\end{bmatrix}$

~~(2) $[x]_B=P^{-1}x=P(1+t)$~~

KOKUYO

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

25、因为坐标映射是一对一的.

所以 $c_1\vec{v}_1+\cdots c_p\vec{v}_p=\vec{0}$ 和 $[c_1\vec{v}_1+\cdots+c_p\vec{v}_p]_B=[\vec{0}]_B$ 具有相同的解.

① 必要性:

若 $\vec{v}_1,\cdots\vec{v}_p$ 线性无关，则 $c_1\vec{v}_1+\cdots+c_p\vec{v}_p=\vec{0}$ 可以对应一解 $c_1=\cdots=c_p=0$

坐标映射后可知 $[c_1\vec{v}_1+\cdots c_p\vec{v}_p]=\vec{0}$，线性无关

② 充分性

若 $[\vec{v}_1]_B\cdots[\vec{v}_p]_B$ 线性无关，则 $[c_1\vec{v}_1+\cdots c_p\vec{v}_p]=[\vec{0}]_B$，

坐标映射后可知 $\vec{v}_1\cdots\vec{v}_p$ 线性无关.

26、将多项式系数按幂次转化为向量 $\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\-2\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\\2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\1\\0\\-2\end{bmatrix}\right\}$ 利用 $A\vec{x}=\vec{0}$ 证明其线性无关性

$$\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&1&0\\-2&0&0&0\\-1&2&-2&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&1&0\\1&0&1&0\\-1&2&-2&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

除了最后一列，前三列都有主元，则可知其为线性独立的

Campus

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App